

线性代数期末复习

吴佳骏 范潇

例 1. 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 7 \\ 2 & 2 & 6 \\ 8 & x & y \end{vmatrix}$, 若 D 的代数余子式满足 $A_{11} + A_{12} + A_{13} = 4$, 则 $x = ?$

例 2. 已知行列式 $\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = -2$, 求行列式 $\det(3\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_1)$.

例 3. 如果 3 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 但 $B = (\alpha_1 - 3\alpha_3, \alpha_1 + k\alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3)$ 不可逆, 则参数 $k = ?$

例 4. 设矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1}B + 2X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X .

例 5. λ 取何值时, 非齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2. \end{cases}$ 有惟一解? 无解? 有无数解? 并在无限多解时求其通解.

例 6. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 3E = O$, 证明 $R(A + E) + R(A - 3E) = n$.

例 7. 四阶矩阵 A 满足 $A^2 = O$, 则 $R(A^*) = ?$

例 8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\Lambda = \text{diag}(5, -4, y)$ 相似, 求 x, y ; 并求一个正交阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

例 9. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\varphi(A) = A^{10} - 6A^9 + 5A^8$.

例 10. 设 A 为 m 阶正定阵, B 为 $m \times n$ 矩阵, 证明: $B^T A B$ 为正定阵的充要条件是 $R(B) = n$.

例 11. 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 则下列四个命题中正确的是?

(1) A 与 B 相似 $\Leftrightarrow |\lambda E_n - A| = |\lambda E_n - B|$

(2) n 元二次型 $X^T A x$ 和 $X^T B x$ 有相同的规范型 $\Leftrightarrow |\lambda E_n - A| = |\lambda E_n - B|$

(3) 若 A 和 B 相似, 则 A 和 B 合同

(4) 若 A 和 B 合同, 则 A 和 B 相似

A. (1)(2) B. (2)(3) C. (1)(3) D. (1)(4)

例 12. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$

(1) 写出 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵 A

(2) 求正交变换 $X = QY$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型



例 13. 若 3 元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = tx_1^2 + 2x_1x_2 + x + 2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2$ 是正定的, 则参数 t 的取值范围是?

例 14. 已知 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T, (i = 1, 2, \dots, r, r < n)$ 为 n 为实向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 又已知 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rn}x_n = 0 \end{cases}$$

的一个非零解, 试证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性无关.

例 15. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 下列说法正确的是 (不定项):

- A. 存在某个向量 $\alpha_k (1 < k \leq m)$ 可由其前面的向量线性表示;
- B. 存在某个向量 $\alpha_k (1 \leq k \leq m)$ 可由其余向量线性表示;
- C. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中每一个向量都可由其余向量线性表示;
- D. 一定存在一个向量不能由其余向量线性表示.

例 16. 设 n 维向量组 $A: \alpha_1, \dots, \alpha_s$ 与 n 维向量组 $B: \beta_1, \dots, \beta_t$ 具有相同的秩 r , 则下列说法错误的是 (单项):

- A. 若 $s = t$, 则组 A 与组 B 等价
- B. 若组 A 的每个向量都在组 B 中, 则组 A 与组 B 等价
- C. 若组 A 可由组 B 线性表出, 则组 A 与组 B 等价
- D. 若组 (A, B) 的秩为 r , 则组 A 与组 B 等价

例 17. 已知齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间的一组基为 $\alpha_1 = (1, -1, 1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 1, 0)^T$, 则必有

- A. A 是 3×5 矩阵
- B. A 是 3×4 矩阵
- C. $R(A) = 3$
- D. $R(A) = 2$

例 18. 设 A 为 4 阶方阵, 4 维列向量 $b \neq 0, R(A) = 2$. 若 p_1, p_2, p_3, p_4 都是非齐次方程组 $Ax = b$ 的解向量, 且满足 $p_1 + p_2 = (2, 2, 0, 4)^T, p_2 + p_3 = (3, 0, 1, 2)^T, p_3 + p_4 = (2, 1, 0, 1)^T$ (1) 求齐次方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系. (2) 求 $Ax = b$ 的通解.

例 19. 已知次数不超过 n 的多项式的全体构成的集合

$$P[x]_n = \{f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \mid a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}\}.$$

对于通常的多项式加法和数乘运算构成线性空间. 在 $P[x]_n$ 中定义映射 T 如下: 对任意 $f(x) \in P[x]_n, T(f(x)) = xf'(x)$, 其中 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的一阶导函数.

1. 验证 T 是 $P[x]_n$ 上的线性变换;
2. 当 $n = 3$ 时, 求 T 在 $P[x]_3$ 的基 $\{1+x, x+x^2, x^2+x^3, x^3\}$ 下的矩阵.

例 20. 设 V 为所有对角元之和为零的二阶实方阵, 按照通常矩阵的加法和数乘运算构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

设 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 在 V 上定义如下映射: 对任意 $A \in V, T(A) = BA - AB$.

1. 证明: 映射 T 是 V 上的一个线性变换;
2. 证明

$$\epsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \epsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \epsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

构成 V 的一组基, 并求线性变换 T 在此组基下的矩阵.

